# 实 验 报 告

少年班学院　姓名: 李大恕　学号: PB24000145　实验日期: 2025–5–26

2025 年 6 月 14 日

## 1　实验题目

切变模量的测量

## 2　实验目的

1. 用扭摆来测量金属丝的切变模量；
2. 学习尽量设法避免测量那些较难测准的物理量，从而提高实验精度的设计思想。

## 3　实验原理

实验对象是一根上下均匀而细长的钢丝，从几何上说可以等效为一细长的圆柱体，其半径为 $R$，长度为 $L$。将其上端固定，而使其下端面发生扭转。扭转力矩使圆柱体各截面小体积元均发生切应变。

在弹性限度内，且切应变 $\gamma = R\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} \ll 1$ 时，可将扭摆的转动类比于小振动，于是可以通过测量扭摆转动的周期，间接计算出钢丝的切变模量：

$$D = \frac{4\pi^2}{T_0^2} I_0 \tag{1}$$

$$G = \frac{2DL}{\pi R^4} \tag{2}$$

其中，$T_0$ 是扭摆不悬挂其他物体时的转动周期，$I_0$ 是扭摆对其悬挂点的转动惯量；但是因为扭摆的固定方式导致其转动惯量难以被测出，因此可将一个金属环对称地置于圆盘上。

设这个金属环具有质量 $m$，内半径 $r_{内}$ 和外半径 $r_{外}$，置于圆盘上后可得到转动周期 $T_1$，利用比值法，可将上面的公式改写为：

$$D = \frac{2\pi^2 m(r_{内}^2 + r_{外}^2)}{T_1^2 - T_0^2} \tag{3}$$

$$G = \frac{4\pi Lm(r_{内}^2 + r_{外}^2)}{R^4(T_1^2 - T_0^2)} \tag{4}$$

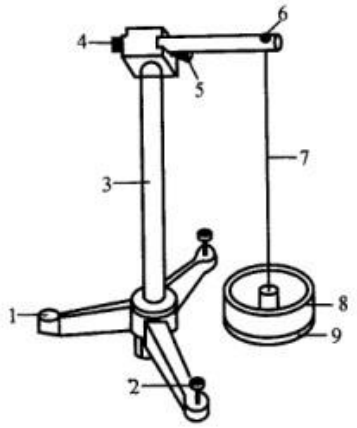



图 5.3.2－3　扭摆的结构示意图

1—底座；2—底座上的调平螺丝；3—支杆；4—固定横杆的螺母；5—连接支杆和横杆的螺丝；6—固定金属丝的螺丝；7—待测金属丝；8—金属环；9—金属悬盘

**图 1：扭摆实验装置示意图**

# 4　实验器材

- 待测钢丝
- 扭摆及悬挂装置（其中待测钢丝下已经悬挂了圆盘）
- 已知质量的金属环
- 卷尺，游标卡尺，螺旋测微器，电子秒表

# 5　实验步骤

1. 装置扭摆，使钢丝与作为扭摆的圆盘面垂直，圆环应能方便地置于圆盘上。
2. 用螺旋测微器测钢丝直径，用游标卡尺测环的内外径，用米尺测钢丝的有效长度。
3. 写出相对误差公式，据此估算应测多少个周期较合适。
4. 计算钢丝的切变模量 $G$ 和扭转模量 $D$，分析误差。

# 6 实验数据

## 6.1 长度测量

测量钢丝长度、直径和圆环内外径的数据如下：

| 次数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| $L$/cm | 40.30 | 40.29 | 40.30 |

**表 1：钢丝长度测量数据**

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d$/mm | 0.799 | 0.802 | 0.797 | 0.797 | 0.798 | 0.802 | 0.800 | 0.797 | 0.801 | 0.796 |

**表 2：钢丝直径测量数据**

| 次数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| $d_{内}$/mm | 8.360 | 8.380 | 8.378 |
| $d_{外}$/mm | 10.390 | 10.392 | 10.390 |

**表 3：圆环内外径测量数据**

## 6.2 质量测量

本实验中，实验室给定了金属圆环的质量 $m = 577.7\,\mathrm{g}$。由于实验室测量金属圆环的方法、工具皆未知，测量次数未知，因此圆环的质量视为已知量处理，无需分析不确定度。

## 6.3 测量周期数的确定

根据相对误差公式，可以给出：

$$\frac{\Delta G}{G} = \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta m}{m} + 4\frac{\Delta R}{R} + \frac{2r_{内}\Delta r_{内} + 2r_{外}\Delta r_{外}}{r_{内}^2 + r_{外}^2} + \frac{2T_0\Delta T_0 + 2T_1\Delta T_1}{T_1^2 - T_0^2}$$

其中，根据前面的数据进行估计，可以发现主要误差为 $4\Delta R/R$ 项。而与周期有关的项不可直接求出，但是应当要求两者各自的误差小于主要误差的 1/5。于是得到两个不等式：

$$\frac{2T_1\Delta T_1}{T_1^2 - T_0^2} < \frac{1}{5}\frac{4\Delta R}{R}$$
$$\frac{2T_0\Delta T_0}{T_1^2 - T_0^2} < \frac{1}{5}\frac{4\Delta R}{R}$$

对扭摆周期进行估测，并考虑到人使用秒表计时时的误差为 $\Delta T = 0.2\,\mathrm{s}$，可解出大约需要 40 个周期。

所以接下来本实验中每次测量均使扭摆摆动 40 个完整周期。

### 6.4 周期测量

由于实验室的扭摆装置不便于直接测量转动惯量，因此采用比值法，测量周期。先测量不悬挂金属环时的转动周期 $T_0$，然后将金属环放在圆盘上，测量转动周期 $T_1$。每次测量均记录 40 个完整周期的时间，数据如下：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $40T_0/\mathrm{s}$ | 79.21 | 79.17 | 79.17 | 79.20 |
| $40T_1/\mathrm{s}$ | 128.57 | 128.52 | 128.56 | 128.55 |

**表 4：扭摆周期测量数据**

## 7 数据处理与误差分析

钢丝直径 $d$ 的平均值

$$\overline{d} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_i = 0.7989\,\mathrm{mm}$$

钢丝直径 $d$ 的标准差

$$\begin{aligned}\sigma_d &= \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(d_i - \overline{d}\right)^2} \\ &= 0.0022336\,\mathrm{mm}\end{aligned}$$

钢丝直径 $d$ 的 B 类不确定度

$$\Delta_{B,d} = \sqrt{\Delta_{仪}^2 + \Delta_{估}^2} = \sqrt{0.01^2 + 0.005^2}\,\mathrm{mm} = 0.01118\,\mathrm{mm}$$

钢丝直径 $d$ 的展伸不确定度

$$\begin{aligned}U_{d,P} &= \sqrt{\left(t_P\frac{\sigma_d}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(k_P\frac{\Delta_{B,d}}{C}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(2.26\times\frac{0.0022336}{\sqrt{10}}\right)^2 + \left(1.96\times\frac{0.01118}{3}\right)^2}\,\mathrm{mm} \\ &= 7.4769\times10^{-3}\,\mathrm{mm}, P = 0.95\end{aligned}$$

环内直径 $d_{内}$ 的平均值

$$\overline{d_{内}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_{内i} = 83.727\,\mathrm{mm}$$

环内直径 $d_{内}$ 的标准差

$$\begin{aligned}\sigma_{d_{内}} &= \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(d_{内i} - \overline{d_{内}}\right)^2} \\ &= 0.11015\,\mathrm{mm}\end{aligned}$$

环内直径 $d_{内}$ 的 B 类不确定度

$$\Delta_{B,d_{内}} = 0.02\,\mathrm{mm}$$

环内直径 $d_{内}$ 的展伸不确定度

$$\begin{aligned}
U_{d_{内},P} &= \sqrt{\left(t_P \frac{\sigma_{d_{内}}}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(k_P \frac{\Delta_{B,d_{内}}}{C}\right)^2} \\
&= \sqrt{\left(4.3 \times \frac{0.11015}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(1.96 \times \frac{0.02}{\sqrt{3}}\right)^2}\,\mathrm{mm} \\
&= 0.2744\,\mathrm{mm}, P = 0.95
\end{aligned}$$

环外直径 $d_{外}$ 的平均值

$$\overline{d_{外}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_{外_i} = 103.91\,\mathrm{mm}$$

环外直径 $d_{外}$ 的标准差

$$\begin{aligned}
\sigma_{d_{外}} &= \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(d_{外_i} - \overline{d_{外}}\right)^2} \\
&= 0.011547\,\mathrm{mm}
\end{aligned}$$

环外直径 $d_{外}$ 的 B 类不确定度

$$\Delta_{B,d_{外}} = 0.02\,\mathrm{mm}$$

环外直径 $d_{外}$ 的展伸不确定度

$$\begin{aligned}
U_{d_{外},P} &= \sqrt{\left(t_P \frac{\sigma_{d_{外}}}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(k_P \frac{\Delta_{B,d_{外}}}{C}\right)^2} \\
&= \sqrt{\left(4.3 \times \frac{0.011547}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(1.96 \times \frac{0.02}{\sqrt{3}}\right)^2}\,\mathrm{mm} \\
&= 0.036524\,\mathrm{mm}, P = 0.95
\end{aligned}$$

钢丝长度 $L$ 的平均值

$$\overline{L} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} L_i = 40.297\,\mathrm{cm}$$

钢丝长度 L 的标准差

$$\begin{aligned}
\sigma_L &= \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(L_i - \overline{L}\right)^2} \\
&= 0.0057735\,\mathrm{cm}
\end{aligned}$$

钢丝长度 $L$ 的 B 类不确定度

$$\Delta_{B,L}=\sqrt{\Delta_{仪}^2+\Delta_{估}^2}=\sqrt{0.1^2+0.05^2}\,\mathrm{cm}=0.1118\,\mathrm{cm}$$

钢丝长度 $L$ 的展伸不确定度

$$\begin{aligned}U_{L,P}&=\sqrt{\left(t_P\frac{\sigma_L}{\sqrt{n}}\right)^2+\left(k_P\frac{\Delta_{B,L}}{C}\right)^2}\\&=\sqrt{\left(4.3\times\frac{0.0057735}{\sqrt{3}}\right)^2+\left(1.96\times\frac{0.1118}{3}\right)^2}\,\mathrm{cm}\\&=0.074438\,\mathrm{cm},P=0.95\end{aligned}$$

周期 $T_0$ 的平均值

$$\overline{T_0}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}T_{0i}=1.9797\,\mathrm{s}$$

周期 $T_0$ 的标准差

$$\begin{aligned}\sigma_{T_0}&=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(T_{0i}-\overline{T_0}\right)^2}\\&=0.00051539\,\mathrm{s}\end{aligned}$$

周期 $T_0$ 的 B 类不确定度

$$\Delta_{B,T_0}=\sqrt{\Delta_{仪}^2+\Delta_{估}^2}=\sqrt{0.0005^2+0.01^2}\,\mathrm{s}=0.010012\,\mathrm{s}$$

周期 $T_0$ 的展伸不确定度

$$\begin{aligned}U_{T_0,P}&=\sqrt{\left(t_P\frac{\sigma_{T_0}}{\sqrt{n}}\right)^2+\left(k_P\frac{\Delta_{B,T_0}}{C}\right)^2}\\&=\sqrt{\left(3.18\times\frac{0.00051539}{\sqrt{4}}\right)^2+\left(1.96\times\frac{0.010012}{3}\right)^2}\,\mathrm{s}\\&=6.5926\times10^{-3}\,\mathrm{s},P=0.95\end{aligned}$$

周期 $T_1$ 的平均值

$$\overline{T_1}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}T_{1i}=3.2138\,\mathrm{s}$$

周期 $T_1$ 的标准差

$$\begin{aligned}\sigma_{T_1}&=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(T_{1i}-\overline{T_1}\right)^2}\\&=0.00054006\,\mathrm{s}\end{aligned}$$

周期 $T_1$ 的 B 类不确定度

$$\Delta_{B,T_1}=\sqrt{\Delta_{仪}^2+\Delta_{估}^2}=\sqrt{0.0005^2+0.01^2}\,\mathrm{s}=0.010012\,\mathrm{s}$$

周期 $T_1$ 的展伸不确定度

$$
\begin{aligned}
U_{T_1,P} &= \sqrt{\left(t_P\frac{\sigma_{T_1}}{\sqrt{n}}\right)^2+\left(k_P\frac{\Delta_{B,T_1}}{C}\right)^2} \\
&= \sqrt{\left(3.18\times\frac{0.00054006}{\sqrt{4}}\right)^2+\left(1.96\times\frac{0.010012}{3}\right)^2}\,\mathrm{s} \\
&= 6.5976\times10^{-3}\,\mathrm{s}, P=0.95
\end{aligned}
$$

扭转模量

$$
D=\frac{\pi^2 m\left(d_1^2+d_2^2\right)}{-2T_0^2+2T_1^2}=7.9207\times10^{-3}\,\mathrm{N\cdot m}
$$

扭转模量 $D$ 的延伸不确定度

$$
\begin{aligned}
U_{D,P} &= \sqrt{\left(\frac{\partial D}{\partial d_{内}}U_{d_{内},P}\right)^2+\left(\frac{\partial D}{\partial d_{外}}U_{d_{外},P}\right)^2+\left(\frac{\partial D}{\partial T_1}U_{T_1,P}\right)^2+\left(\frac{\partial D}{\partial T_0}U_{T_0,P}\right)^2} \\
&= 6.4934\times10^{-5}\,\mathrm{N\cdot m}, P=0.95
\end{aligned}
$$

扭转模量最终结果

$$
D=(0.00792\pm0.00007)\ \mathrm{kg\cdot m^2/s^2}
$$

切变模量

$$
G=\frac{16\pi Lm\left(d_1^2+d_2^2\right)}{d^4\left(-T_0^2+T_1^2\right)}=7.9811\times10^{10}\,\mathrm{Pa}
$$

切变模量 $G$ 的延伸不确定度

$$
U_{G,P}=3.0638\times10^{9}\,\mathrm{Pa}, P=0.95
$$

切变模量最终结果

$$
G=(8.0\pm0.3)\times10^{10}\,\mathrm{Pa}
$$

相对不确定度 $\eta\approx3.8\%<5\%$，满足实验要求。

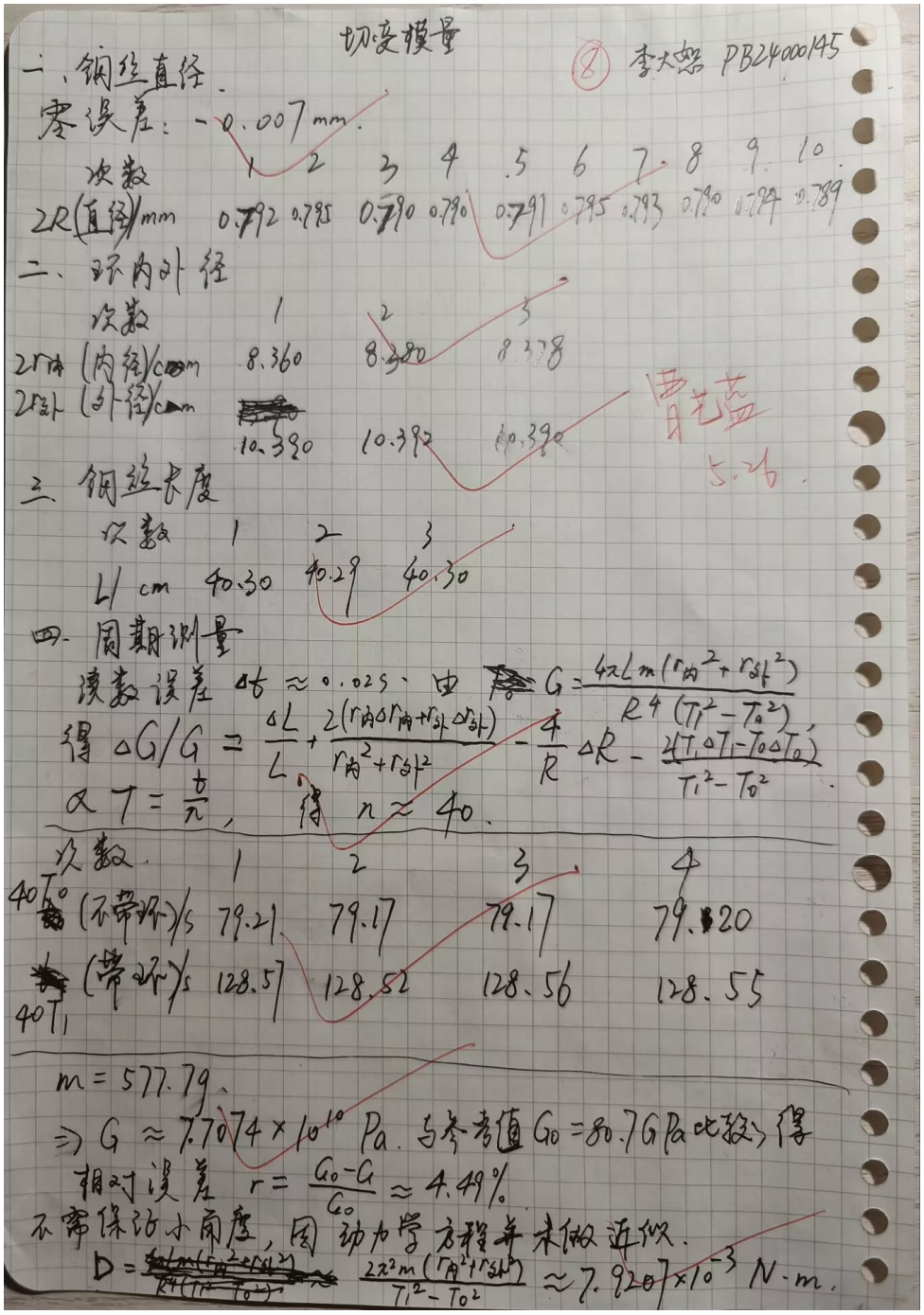
# 8 思考题

1. **本实验是否满足 $\gamma\ll1$ 的要求？**
   以 $\varphi=180^\circ$ 为例，此时最大切应变 $\gamma_{\max}=R\varphi/L\approx0.003\ll1$，所以小幅摆动的条件是成立的。

2. **为提高测量精度，本实验在设计上作了哪些安排？在具体测量时又要注意什么？**
   设计上，设法避免测量较难测准的物理量。难以测量扭转角度，于是使用扭摆法，通过测量扭摆运动周期计算切变模量。难以直接测量转动惯量，转化为通过过比较加减金属环前后的转动惯量变化导致的周期变化，计算切变模量。

   操作上，实验前先估算，求得需要测量的周期数，避免测量周期数过少导致的误差过大；测量前，调整扭摆装置，使钢丝与扭摆的圆盘面垂直。扭转扭摆时，确保钢丝尽量垂直、扭摆绕固定轴转动。

# A　老师签字的原始数据



切变模量

⑧ 李大鹏 PB24000145

一、钢丝直径

零误差：-0.007 mm

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R(直径)/mm | 0.792 | 0.785 | 0.790 | 0.790 | 0.791 | 0.785 | 0.793 | 0.790 | 0.784 | 0.789 |

二、环内外径

| 次数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| $2r_{内}$ (内径)/cm | 8.360 | 8.380 | 8.378 |
| $2r_{外}$ (外径)/cm | 10.380 | 10.392 | 10.390 |

曹艺嘉 5.26

三、钢丝长度

| 次数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| L/cm | 40.30 | 40.29 | 40.30 |

四、周期测量

读数误差 $\Delta t \approx 0.025$，由 $G=\frac{4\pi L m(r_{内}^2+r_{外}^2)}{R^4(T_1^2-T_0^2)}$

得 $\Delta G/G=\frac{\Delta L}{L}+\frac{2(r_{内}\Delta r_{内}+r_{外}\Delta r_{外})}{r_{内}^2+r_{外}^2}-\frac{4}{R}\Delta R-\frac{2(T_1\Delta T_1-T_0\Delta T_0)}{T_1^2-T_0^2}$

$\propto T=\frac{t}{n}$，得 $n\approx 40$

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $40T_0$ (不带环)/s | 79.21 | 79.17 | 79.17 | 79.20 |
| $40T_1$ (带环)/s | 128.57 | 128.52 | 128.56 | 128.55 |

$m=577.79$

$\Rightarrow G\approx 7.7074\times10^{10}$ Pa. 与参考值 $G_0=80.7$ GPa 比较，得

相对误差 $r=\frac{G_0-G}{G_0}\approx 4.49\%$

不常保证小角度，因动力学方程并未做近似.

$D=\frac{2\pi^2 m(r_{内}^2+r_{外}^2)}{T_1^2-T_0^2}\approx 7.9207\times10^{-3}$ N·m.